LAMPIRAN 9
PERATURAN DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*
Nomor : PR. 402.07 /r.00/TK 000/COP-D0000000/2018
Tanggal : 18 Desember 2018

PEDOMAN INSTALASI i-ODN

INSTALASI JARINGAN KABEL FTTM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi teknologi FTTx yang digelar Telkom salah satunya bertujuan untuk mendukung program modernisasi akses, sebagai solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* serta untuk sebagai solusi *enterprise*.

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx ini, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi jaringan Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distribusi Network* (i-ODN) untuk instalasi jaringan kabel *Fiber To The Mobile (FTTM).* Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya kalimat instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi i-ODN.

Dokumen panduan instalasi jaringan FTTM ini menjadi dokumen yang sangat penting, karena berisi pedoman pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Petugas/Karyawan Telkom maupun oleh Kontraktor/Mitra yang ditunjuk oleh Telkom dalam mengimplementasikan teknologi FTTx di Telkom yang terkait dengan prosedur instalasi jaringan kabel FTTM.

Dokumen ini menjelaskan tentang persiapan dan pelaksanaan instalasi jaringan dan penempatan perangkat FTTM. Dengan adanya dokumen ini diharapkan pekerjaan instalasi jaringan kabel dan perangkat FTTM menjadi seragam baik persepsi maupun metodenya.

Dokumen ini dibuat dengan asumsi instalasi jaringan kabel FTTM dalam kondisi ideal dan dikelola oleh Telkom. **Apabila terdapat hal-hal atau kondisi khusus dalam pekerjaan instalasi jaringan dan perangkat FTTM yang belum tercakup di dokumen ini, dapat dibuatkan kebijakan tersendiri oleh pihak/unit yang membutuhkannya. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan aspek estetika, keamanan serta kemudahan operasional dengan sepengatahuan dan persetujuan pihak/unit yang bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen dari kantor pusat unit tersebut. Semua perubahan kebijakan dalam dokumen ini harus dilaporkan ke unit pengelola kebijakan teknis di Telkom (dalam hal ini Direktorat NITS).**

Untuk kesempurnaan dokumen ini apabila ada hal yang belum dijelaskan maka akan dibuatkan revisi dokumen atau lampiran yang menjelaskan akan hal tersebut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 1
1.3 Maksud dan Tujuan 1
1.3.1 Maksud 1
1.3.2 Tujuan 2
1.4 Singkatan 2
1.5 Daftar Istilah 3
2 PERSIAPAN INSTALASI JARINGAN *FIBER TO THE MOBILE* 4
2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan 5
2.2 Pemeriksaan Barang 6
2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan 6
2.3.1 Peralatan yang Diperlukan 6
2.3.2 Material yang Diperlukan 7
2.4 Tahapan Instalasi 8
2.4 Pengamanan 9
3. INSTALASI JARINGAN *FIBER TO THE MOBILE* 11
3.1 Persyaratan Umum Pemasangan Perangkat FTTM 11
3.1.1 Persyaratan Ruangan 12
3.1.2 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Atas Lantai 13
3.1.3 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Dinding 15
3.1.4 Tahapan Inisialisasi Perangkat Aktif 16
3.1.5 Persyaratan Lokasi 17
3.2 Instalasi Jaringan *Backhaul* 17
3.3 Instalasi Jaringan *Fronthaul* 19
3.4 Penyambungan Perkabelan di FTTM 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Jaringan i-ODN dan FTTM 4
Gambar 2. Konfigurasi Jaringan *Backhaul* dan *Fronthaul* 11
Gambar 3. Contoh Pemasangan *Raised Floor* 13
Gambar 4. Contoh *Floor Layout* 13
Gambar 5. Contoh Pemasangan *Cable Tray* 14
Gambar 6. Contoh Pemasangan Angker pada Lantai 15
Gambar 7. Contoh Pemasangan Baut Tembok 15
Gambar 8. Contoh Pemasangan Perangkat di Dinding 16
Gambar 10. Contoh Penutupan *Inlet*/Lubang yang Terbuka pada *Shelter* BTS 19
Gambar 11. Contoh Konfigurasi Jaringan *Fronthaul* dengan Topologi *Star* dan *Ring* . 20
Gambar 12. Topologi *Star* pada Jaringan *Fronthaul* 21
Gambar 13. Topologi *Ring* pada Jaringan *Fronthaul* 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi FTTM 5
Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi 6
Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi 7
Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja 10
Tabel 5. Persyaratan Lantai dan Dinding 13
Tabel 6. Penempatan Perangkat 14

1 PENDAHULUAN

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi *Fiber To The X (FTTx)*, salah satu hal yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi jaringan Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distribusi Network* (i-ODN) untuk instalasi jaringan kabel dan perangkat *Fiber To The Mobile (FTTM).* Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya kalimat instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi i-ODN. Dokumen panduan instalasi jaringan FTTM ini menjadi dokumen yang sangat penting, karena berisi pedoman pelaksanaan dalam mengimplementasikan teknologi FTTx di TELKOM yang terkait dengan prosedur instalasi jaringan kabel dan perangkat FTTM.

1.1 Latar Belakang

Beberapa hal yang melatar belakangi penyusunan pedoman pemasangan/instalasi i-ODN untuk instalasi jaringan kabel *Fiber To The Mobile (FTTM)* ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai *update* terhadap dokumen PPJFO 2010, dokumen instalasi PPJ FTTH 2013 dan dokumen instalasi jaringan kabel dan perangkat i-ODN 2015;
b. Mendukung *Master Plan Network Infrastructure* Telkom;
c. Mendukung program *Indonesia Digital Network (IDN);*
d. Mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi *enterprise.*
e. Mendukung perkembangnya teknologi *wireless boardband* yang mensyaratkan atau membutuhkan *bandwitdh* besar untuk setiap BTS *mobile*.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman instalasi jaringan kabel dan perangkat *Fiber To The Mobile (FTTM)* meliputi instalasi perangkat FTTM, terminasi dan penarikan kabel fiber optik untuk jaringan *backhaul* dan *fronthaul.*

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan pemasangan atau instalasi jaringan kabel dan perangkat *Fiber To The Mobile (FTTM)*;
b. Memberikan penjelasan tentang prosedur pemasangan/instalasi jaringan kabel dan perangkat *Fiber To The Mobile (FTTM)*;
c. Sebagai sarana pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik internal Telkom maupun Mitra terkait instalasi jaringan dan perangkat *Fiber To The Nobile (FTTM)*.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang benar dan berkualitas;
b. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan instalasi jaringan kabel dan perangkat *Fiber To The Mobile (FTTM)*;
c. Untuk menyeragamkan pekerjaan instalasi jaringan kabel dan perangkat *Fiber To The Mobile;*
d. Untuk mendukung Program *Indonesia Digital Network (IDN);*
e. Untuk mendukung Implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B& WiFi, fronthaul* dan solusi *enterprise.*

1.4 Singkatan

AC	:	*Air Conditioner*
APD	:	Alat Pelindung Diri
BBU	:	*Base Band Unit*
BoQ	:	*Bill of Quantity*
BTS	:	*Base Transceiver Station*
EA	:	*Equipment Access*
ET	:	*Equipment Transmision*
FO	:	*Fiber Optic*
FTB	:	*Fiber Termination Block*
FTM	:	*Fiber Termination Management*
FTTH	:	*Fiber To The Home*
FTTM	:	*Fiber To The Mobile*
FTTX	:	*Fiber To The X*
GPON	:	*Gigabit Passive Optical Network*
HRB	:	*High Rise Building*
IDN	:	*Indonesia Digital Network*
i-ODN	:	*Integrated-Optical Distribution Network*
MCB	:	*Main Circuit Breaker*
ODC	:	*Optical Distribution Cabinet*
OA	:	*Optical Access*
ODF	:	*Optical Distribution Frame*
ODN	:	*Optical Distribution Network*
ODP	:	*Optical Distribution Point*
OTB	:	*Optical Termination Block*
O & M	:	*Operation and Maintenance*
PE	:	*Polyethelyne*
PON	:	*Passive Optical Network*
PPJAFO	:	Pedoman Pemasangan Jaringan Akses Fiber Optik
PVC	:	*Poly Vinyl Chlorid*
PS	:	*Passive Splitter*
RRU	:	*Radio Remote Unit*
SC	:	*Standard Connector*
STEL	:	Standar Telekomunikasi
STO	:	Sentral Telepon Otomat

1.5 Daftar Istilah

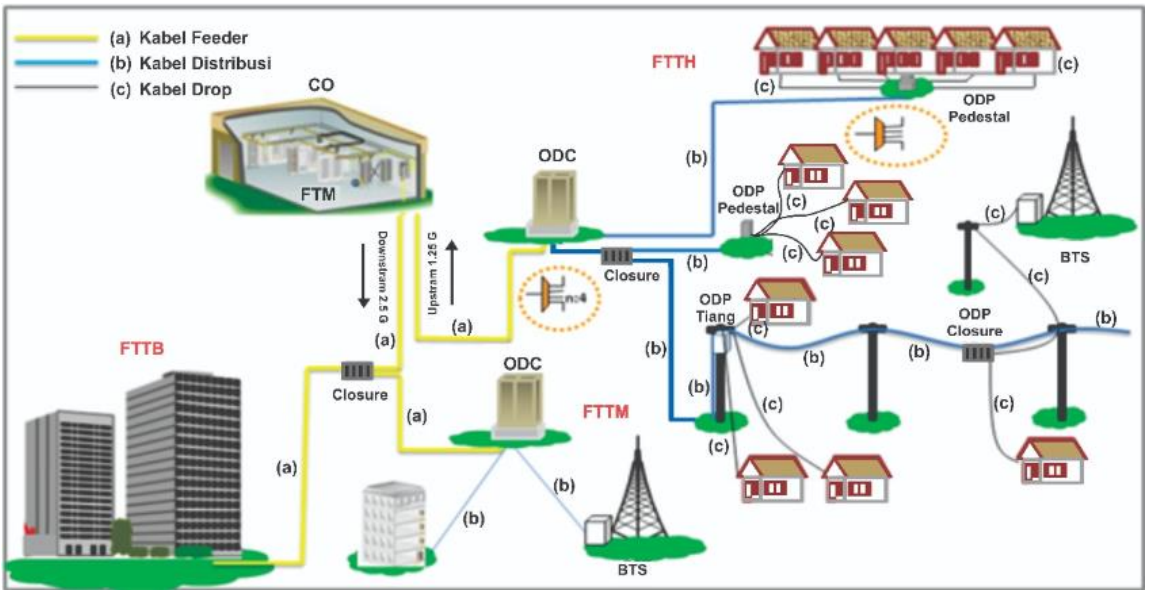
Aerial Distribution	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
i-ODN	:	Distribusi Jaringan kabel fiber optik mulai dari OLT sampai ONT yang terintegrasi.
Kabel Distribusi	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Kabel *Drop*	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
Kabel *Feeder*	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODF dan ODC
Kabel *Duct*	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya harus diletakkan dalam pipa-pipa di bawah permukaan tanah
Kabel Tanam Langsung	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya ditanam secara langsung di bawah permukaan tanah
ODC (*Optical Distribution Cabinet)*	:	Tempat terminasi antara kabel *feeder* dan kabel kabel distribusi
Optical Distribution Frame (ODF)	:	Titik terminasi kabel fiber optik, sebagai tempat peralihan dari kabel fiber optik *outdoor* dengan kabel fiber optik *indoor* dan sebaliknya. Fungsi lainnya sebagai titik koneksi perangkat ke ODN dan sebagai titik *cross connect* antara ODF. Wujud dari ODF adalah berbentuk rak dan dipasang di sisi STO maupun disisi pelanggan (HRB).
Optical Distribution Network (ODN)	:	Suatu jaringan distribusi kabel fiber optik antara perangkat ODF-FTM dan ONT.
Passive Optical Network (PON)	:	Salah satu jenis teknologi akses fiber optik yang menggunakan konfigurasi *point to multipoint*.
Passive Splitter (PS)	:	Suatu perangkat pasif dalam suatu jaringan PON yang berfungsi sebagai pencabangan dari satu saluran fiber optik menjadi beberapa saluran fiber optik
Patchcord	:	Seutas kabel fiber optik berisi 1 (satu) *core* atau lebih yang mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi 2 (dua) buah konektor pada kedua ujungnya.
Pigtail	:	Seutas kabel fiber optik berisi 1 (satu) *core* mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi hanya 1 (satu) buah konektor pada salah satu ujungnya.
SC connector	:	Adalah suatu jenis konektor optik yang berbentuk kotak yang memiliki metode pengancingan *push-pull.*

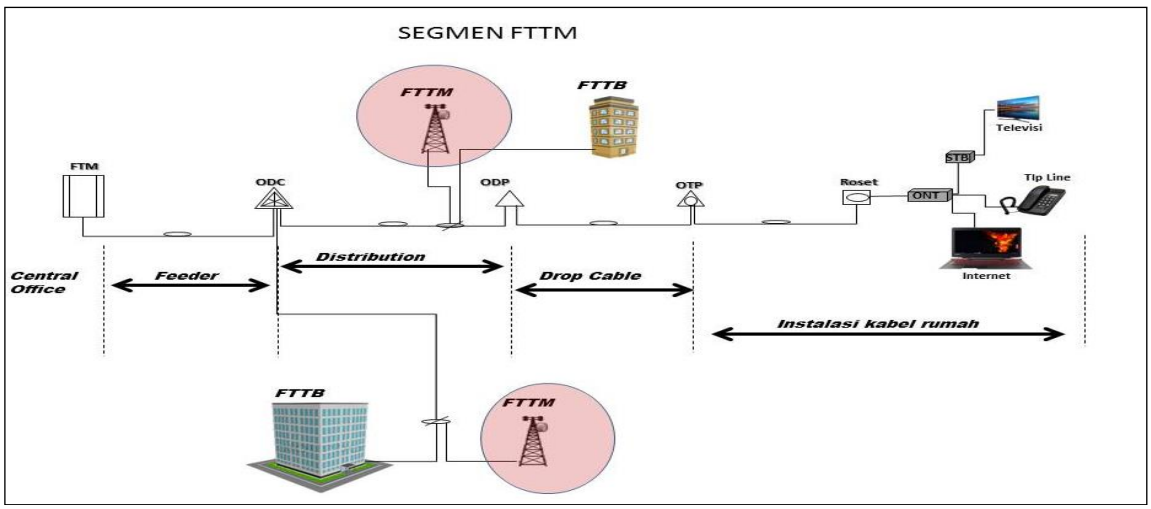
2 PERSIAPAN INSTALASI JARINGAN FIBER TO THE MOBILE

Instalasi jaringan *Fiber To The Mobile (FTTM)* merupakan bagian dari instalasi sistem jaringan dan perangkat i-ODN yang meliputi

a. Instalasi jaringan *backhaul* yaitu penarikan kabel fiber optik untuk menghubungkan perangkat *Node B* maupun *E-Node B* serta perangkat *Base Band Unit (BBU)* ke perangkat ODF *Optical Access* (ODF-OA) yang berada di ruangan *Fiber Termination Management (FTM).*
b. Instalasi jaringan *fronthaul* yaitu penarikan kabel fiber optik untuk menghubungkan perangkat *Broadband Base Unit (BBU)* ke perangkat *Radio Remote Unit (RRU).*

Berikut ini gambar dari pekerjaan instalasi FTTM yang merupakan bagian dari ruang lingkup instalasi jaringan i-ODN:





Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Jaringan i-ODN dan FTTM

Beberapa hal yang mesti diketahui dalam melakukan instalasi dan pemasangan jaringan kabel FTTM ini diantaranya perihal langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan instalasi, pemeriksaan barang yang akan dipasang, peralatan dan material yang dibutuhkan, tahapan instalasi dan pengamanan saat pelaksanaan instalasi/pekerjaan.

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan

Untuk pekerjaan instalasi jaringan FTTM ini, terdapat beberapa tahapan instalasi yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian instalasi yang harus dilaksanakan secara berurutan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Langkah-langkah untuk pekerjaan instalasi ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi FTTM

Jenis Kegiatan	Uraian kegiatan diantaranya :
Persiapan pekerjaan instalasi	1. Pembuatan jadwal rencana kegiatan; 2. Pembagian tugas personel; 3. Pemeriksaan perkakas/material yang diperlukan dalam instalasi; 4. Pemeriksaan fisik barang yang akan dipasang; 5. Gambar/denah lokasi yang akan dipasang perangkat; 6. Gambar/rute kabel, rute *duct*, titik distribusi dari jaringan yang akan dibangun; 7. *Manual book* instalasi perangkat; 8. Penyiapan tempat penyimpanan sementara untuk perangkat, perkakas dan material instalasi; 9. Perijinan; 10. Pembuatan rambu-rambu pengamanan; 11. Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD).
Pelaksanaan pekerjaan instalasi	1. Pemeriksaan lokasi atau tempat pemasangan/instalasi sesuai dengan dokumen survei; 2. Pembersihan lokasi/tempat pemasangan; 3. Pemeriksaan gambar; 4. Pemasangan perangkat dan instalasi fiber optik; 5. Pemeriksaan hasil instalasi;
Penyelesaian akhir pekerjaan instalasi	1. Pencatatan perangkat dan material yang dipasang; 2. Pembersihan lokasi instalasi dan sisa material; 3. Pengujian instalasi perangkat.dan kabel fiber optik; 4. Pelabelan dan penamaan; 5. Membuat laporan hasil pelaksanaan instalasi.

2.2 Pemeriksaan Barang

Beberapa hal yang perlu dilakukan saat pemeriksaan barang diantaranya sebagai berikut:

a. Pembongkaran peti/*box* kiriman harus sesuai dengan urutan instalasi dan dilakukan dengan hati-hati agar barang-barang tersebut tidak pecah/rusak;
b. Pemeriksaan barang yang diterima sesuai dengan daftar kiriman (*packing list*) dan dokumen kontrak (BoQ);
c. Bila terdapat barang yang tidak lengkap atau cacat fisik maka barang tersebut dicatat dan dipisahkan;
d. Bila barang perlu disimpan di tempat penyimpanan sementara baik *indoor* maupun *outdoor* maka perlu diperhatikan faktor keamanan barang tersebut terhadap pencurian, kehujanan dan kebakaran;
e. Untuk barang-barang yang di tempatkan di *outdoor* harap diletakkan pada area yang memiliki alas seperti lantai semen/beton/penyangga besi/kayu agar tidak langsung menyentuh tanah atau terendam air;
f. Khusus terhadap barang yang sensitif terhadap pengaruh suhu dan kelembapan maka tempat penyimpanannya harus didalam ruangan yang bebas dari debu maupun kotoran dan dikondisikan dengan *Air Conditioning* (AC);
g. Untuk penyimpanan di luar ruangan, maka barang tersebut harus ditutup dengan terpal/plastik agar terhindar dari debu/kotoran;
h. Untuk barang yang memiliki STEL harap di cek kesesuaian teknisnya (QE) dan masa berlakunya.

2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan

Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi perlu dipersiapkan peralatan, bahan dan material. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan maka peralatan, bahan dan material harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak menimbulkan masalah terhadap kegiatan instalasi perangkat maupun terhadap pekerjanya.

2.3.1 Peralatan yang Diperlukan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 2

Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Penggunaan
1.	Pemotong kabel (*cable cutter*)	Instalasi kabel fiber optik
2.	Pengupas kulit kabel (*sheath kn*ife)	Instalasi kabel fiber optik
3.	Pengupas fiber *coating* (*fiber stripper*)	Instalasi kabel fiber optik
4.	Pemotong fiber optik (*fiber cleaver*)	Instalasi kabel fiber optik
5.	*Fiber splicer* (*fusion*/mekanik)	Instalasi kabel fiber optik
6.	Meja sambung	Penyambungan kabel fiber optik
7.	Lampu penerangan	Instalasi jaringan kabel
8.	Sabuk Pengaman	Instalasi jaringan kabel
9.	Palu	Instalasi umum
10.	Tangga	Instalasi umum
11.	Bor dan mata bor (berbagai ukuran)	Instalasi umum
12.	*Toolkit set*	Instalasi umum

13.	Kunci pas	Instalasi umum
14.	Kunci *sock*	Instalasi umum
15.	Kabel *extender*	Instalasi umum
16.	Gergaji besi	Instalasi umum
17.	Gunting	Instalasi umum
18.	*Cutter*	Instalasi umum
19.	Alat pembersih (*vacuum cleaner*, sapu, lap dan lain sebagainya.)	Untuk bersih-bersih
20.	OTDR dan OPM	Untuk pengukuran
21.	*Grounding tester*	Untuk pengukuran
22.	*Light source*	Untuk pengecekan
23.	Alat komunikasi	Instalasi umum

2.3.2 Material yang Diperlukan

Material yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Mata gergaji besi	Instalasi kabel
2.	Mata pisau *cutter*	Instalasi kabel
3.	Pipa pelindung (PVC, Galvanis)	Instalasi kabel
4.	Pipa elastis (*flexible pipe*)	Instalasi kabel
5.	Lakban	Instalasi kabel
6.	*Tali montage*	Instalasi kabel
7.	*Sekrup dan fischer*	Instalasi perangkat *Indoor*
8.	*Dynabolt*	Instalasi perangkat *Indoor*
9.	Kabel *grounding* & plat tembaga	Instalasi *grounding*
10.	Kabel listrik dan MCB	Instalasi catu daya
11.	Tirep dan label	Instalasi umum
12.	Kabel sekun	Instalasi umum
13.	Isolasi ban, baut dan sekrup	Instalasi umum
14.	Paku, sekrup, baut dan *fischer*	Instalasi perangkat i*ndoor*
15.	*Patch cord*	Instalasi kabel optik
16.	Konektor kabel optik (SC/UPC, FC/UPC).	Instalasi kabel optic
17.	Paku klem	Instalasi kabel
18.	Penjepit kabel	Instalasi kabel

2.4 Tahapan Instalasi

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi diantaranya sebagai berikut:



Siapkan dokumen layout, *manual book*, perangkat dan perkakas;

Buka peti/*box* dengan alat pembuka/pengungkit;

Bawa perangkat, material dan perkakas instalasi ke lokasi instalasi;

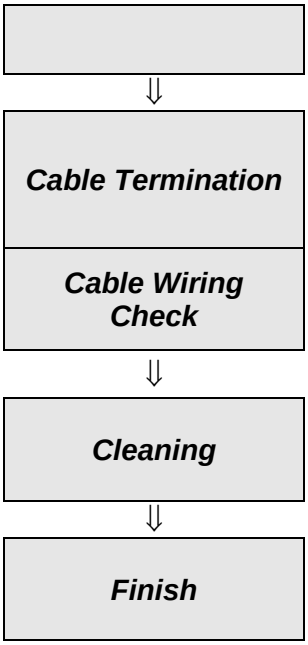
Periksa deskripsi dan jumlah perangkat, alat bantu serta material instalasi sesuai dengan dokumen pengiriman;

Perangkat *indoor* :
Tandai tempat pemasangan perangkat sesuai dengan letak lubang sekrup/baut pada perangkat. Buat lubang pada tempat tersebut dengan bor listrik untuk pemasangan angker, gunakan mata bor yang kecil dahulu kemudian gunakan mata bor yang besar;

Pasang baut/mur, kemudian susun kerangka rak/ kabinet pada kedudukannya, gunakan *waterpass* agar rak/kabinet tidak miring;

Pasang kelengkapan rak/kabinet seperti modul-modul. Ikuti petunjuk atau *guideline* sesuai *manual book* untuk instalasi *hardware* dari perangkat yang bersangkutan;

Gelar semua kabel yang menghubungkan perangkat satu dengan lainnya termasuk kabel *grounding* pada *grounding* terminal, kemudian ikat sementara pada *cable tray* atau *cable holder*.
Rapihkan susunan kabel pada *cable tray* atau *cable holder* dengan *cable ties* dengan jarak secukupnya;



Tarik kabel fiber optik (jaringan *backhaul*) untuk menghubungkan perangkat *Node B / E-Node B* dan perangkat BBU ke perangkat FTM-OA;

Periksa semua koneksi kabel dengan alat *test* yang sesuai;

Bersihkan lokasi instalasi dan kumpulkan sisa material yang belum terpakai untuk instalasi di tempat lainnya;

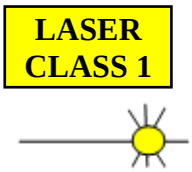
Lakukan pengetesan/pengukuran perangkat *(commissioning test)* dan buat laporan hasil pengetesan .

2.4 Pengamanan

Pengamanan yang perlu dilaksanakan selama instalasi diantaranya sebagai berikut:

a. Pengamanan dokumen, perkakas, material instalasi dan hal lain yang dianggap perlu terhadap pencurian, kebakaran dan kehujanan;
b. Pengamanan lokasi pekerjaan dan pemasangan rambu-rambu untuk pekerjaan yang dilaksanakan di jalan raya atau tempat lain yang dianggap perlu;
c. Perhatikan semua tanda-tanda (*warning*) yang terpasang pada perangkat. Apabila lalai dalam penanganannya dapat menyebabkan kecelakaan fatal;
d. Periksa polaritas dan besarnya sumber tegangan dengan alat ukur yang sesuai sebelum sumber tegangan tersebut dipakai;
e. Pergunakan perkakas yang mempunyai isolator bila bekerja pada perangkat elektronik agar tidak terjadi hubungan singkat;
f. Jangan melihat langsung kepada ujung fiber optik atau *connector*. Sinar laser yang dipancarkan dapat menyebabkan kerusakan pada mata;
g. Gunakan Alat Pengaman Diri (APD) seperti sabuk pengaman, helm, kacamata pelindung dan lain-lain bila bekerja pada lokasi yang membahayakan;
h. Bila diperlukan pengeboran di lokasi yang sudah terpasang perangkat, tutup terlebih dahulu perangkat tersebut dengan plastik/terpal sehingga debu tidak menyebar kedalam perangkat;
i. Pada saat pengeboran arahkan pipa penyedot debu (*vacuum cleaner*) dekat lubang yang di bor;
j. Sisa-sisa material bekas instalasi harus dibersihkan, untuk bekas potongan fiber agar ditempatkan di tempat khusus agar tidak mengenai kulit;
k. Periksa sistem *grounding* sebelum perangkat dioperasikan;
l. Pada perangkat terdapat beberapa tanda pengaman yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja, seperti tabel berikut:

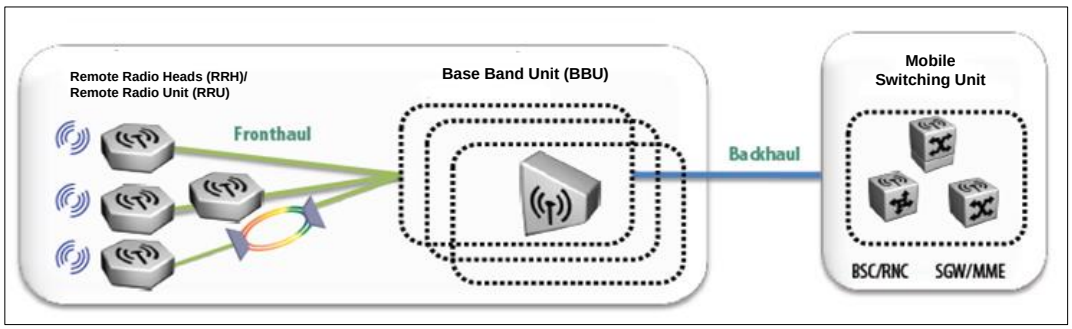
Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja

Tanda	Keterangan
	**Awas sinar laser** Tanda ini menunjukkan bahaya sinar laser yang dapat merusak mata, oleh karena itu hindari sumber sinar laser yang langsung berhadapan dengan mata.
	**Awas tegangan** Tanda ini menunjukan adanya bahaya tegangan asing yang berbahaya.
	**Awas kebakaran** Tanda ini menunjukan adanya bahan yang mudah terbakar.
	**Hati-hati** Tanda ini menunjukan adanya perangkat yang membutuhkan penangan khusus.
	***Anti Static Device*** Tanda ini menunjukkan adanya perangkat yang sensitif terhadap aliran listrik statis, untuk itu petugas harus memakai kabel *grounding* pada pergelangan tangannya pada saat memasang perangkat tersebut.

3. INSTALASI JARINGAN FIBER TO THE MOBILE

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa instalasi jaringan *Fiber To The Mobile (FTTM)* merupakan bagian dari instalasi sistem jaringan dan perangkat i-ODN yang meliputi

a. Instalasi jaringan *backhaul* yaitu penarikan kabel fiber optik untuk menghubungkan perangkat *Node B* maupun *E-Node B* serta perangkat *Base Band Unit (BBU)* ke perangkat ODF *Optical Access* (ODF-OA) di ruangan FTM. BBU adalah sebuah *port-port* yang tersambung pada semua perangkat yang terdapat pada *Base Transceiver Station (BTS)*. Pada sebuah BTS, BBU merupakan sebuah alat yang menjadi pusat dari kerja BTS itu sendiri, BBU merupakan prosesor yang mengatur masuk dan keluarnya data, penggunaan frekuensi juga mengatur fungsi *cooler* dan *alarm*.
b. Instalasi jaringan *fronthaul* yaitu penarikan kabel fiber optik untuk menghubungkan perangkat *Base Band Unit (BBU)* ke perangkat *Radio Remote Unit (RRU).* Fungsi dari RRU adalah untuk membantu perluas jangkauan sinyal 4G LTE. RRU ini akan sangat bermanfaat jika diimplementasikan pada wilayah yang padat oleh gedung-gedung tinggi. Di mana sinyal BTS tidak sanggup untuk menembus tembok dari gedung tinggi.
   Berikut ini konfigurasi umum dari implementasi jaringan *Backhaul* dan *Fronthaul:*



Gambar 2. Konfigurasi Jaringan *Backhaul* dan *Fronthaul*

3.1 Persyaratan Umum Pemasangaan Perangkat FTTM

Yang dimaksud dengan perangkat *Fiber To The Mobile (FTTM)* dalam dokumen ini adalah perangkat *Node B / E-Node B*, perangkat *Base Band Unit (BBU)* dan perangkat *Radio Remote Unit (RRU).* Secara umum instalasi perangkat FTTM ini sebagai berikut:

a. Perangkat dipasang secara teratur/berurutan sesuai dengan dokumen survei dan dokumen manual instalasi dari perangkat tersebut;
b. Penempatan perangkat diatur sedemikian rupa sehingga tersedia *space* yang cukup untuk kegiatan operasi dan pemeliharan, serta tidak berada di bawah tetesan air kondensasi AC;
c. Perangkat harus terpasang dengan kokoh, tidak miring dan memenuhi estetika keindahan;
d. Perangkat mudah dijangkau dan tidak mengganggu perangkat *existing* (bila ada);
e. Jika terdapat instalasi *grounding* maka sistem *grounding* perangkat harus terintegrasi dengan sistem *grounding* perangkat telekomunikasi lainnya. Besarnya tahanan maksimum 3 Ohm. Kabel *grounding* direkomendasikan yang mempunyai jaket polyethylene *(*PE) dengan diameter yang sesuai;

f. *Sub rack* dan modul-modul hanya dapat dipasang setelah rak utama terpasang sempurna;
g. Persyaratan pemasangan modul adalah sebagai berikut:
   1) Penanganan modul harus dilakukan dengan hati-hati. Sebelum memasang dan mencabut modul, petugas harus memakai gelang anti statis yang terhubung dengan sistem *grounding* perangkat, karena modul sangat sensitif dengan elektrostatik;
   2) Modul harus terpasang tepat pada *slot*-nya dan konektor modul benar-benar terhubung dengan konektor pada *backplane*;
   3) *Slot* yang kosong harus dipasang penutup agar tidak ada debu yang masuk.

h. Alur kabel catu daya, kabel tembaga harus terpisah dengan alur kabel fiber optik dan harus diikat rapi dengan *tie wrap/cable ties* pada *cable tray* atau *wire mesh*. Jarak pemasangan pengikat tersebut sekitar 50 cm untuk alur vertikal dan 100 cm untuk alur horisontal. Adapun untuk kabel yang banyak harus menggunakan benang *montage*;
i. Bila ruangan terpisah untuk perangkat yang satu dengan perangkat lainnya, maka harus dipasang *cable tray, wire mesh* atau yang lainnya sesuai dengan kondisi dan untuk kemudahan operasi dan pemeliharaan serta menjaga estetika;
j. Instalasi perangkat FTTM dilakukan juga di *rooftop*, di kabinet BTS, *mobile tower* (tower di atas kendaraan) atau instalasi yang menempel di tiang *outdoor.*

3.1.1 Persyaratan Ruangan

Persyaratan ruangan untuk lokasi pemasangaan perangkat FTTM diantaranya sebagai berikut:
a. Ruangan harus bersih, bebas banjir maupun tetesan air dari *plafond*, mempunyai penerangan yang cukup, ventilasi udara yang baik dan jika perlu dipersiapkan ruangan khusus untuk perangkat akses fiber optik;
b. Ruangan harus mempunyai suhu dan kelembapan yang tetap, oleh sebab itu perlu dikondisikan dengan *Air Conditioner* (AC) yang memadai yaitu pada suhu ruangan antara 18 ^{0}C sampai dengan 22 ^{0}C dan kelembapan 50% sampai dengan 70 %;
c. Ruangan yang dipilih harus direncanakan secara terpadu dan cukup untuk pengembangan dikemudian hari;
d. Untuk gedung bertingkat, ruangan dapat dipilih di lantai dari gedung tersebut yang terhindar dari jangkauan banjir dan jika memungkinkan dekat dengan jalur masuk kabel ke gedung tersebut;
e. Ruangan mempunyai sumber catu daya yang cukup untuk mencatu perangkat;
f. Ruangan harus mempunyai sistem *grounding* yang sesuai dengan standar instalasi *grounding*;
g. Lantai atau dinding tempat pemasangan perangkat harus mampu menahan beban dari perangkat yang akan dipasang. Kondisi lantai dan dinding yang dipersyaratkan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 5. Persyaratan Lantai dan Dinding

Lokasi Pemasangan	Minimum menahan beban
Di atas lantai (dalam bentuk rak)	200 kg/ m^2
Di dinding (dalam bentuk kabinet)	75 kg

3.1.2 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Atas Lantai

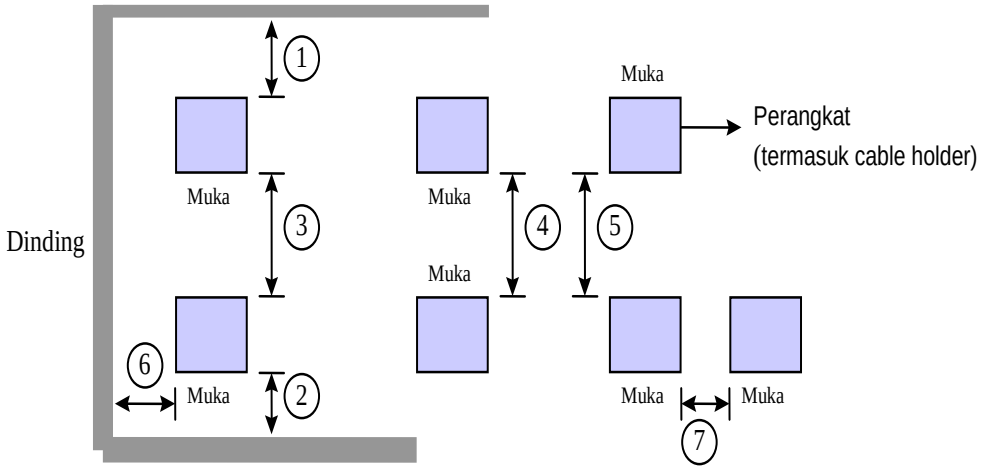
Persyaratan pemasangan perangkat di atas lantai diantaranya sebagai berikut:

a. Perangkat dapat dipasang langsung di atas lantai maupun di atas *raised floor.* Apabila dipasang di atas *raised floor* maka tinggi minimal *raised floor* 50 cm.



Gambar 3. Contoh Pemasangan *Raised Floor*

b. Penempatan perangkat dalam ruangan perlu diatur untuk menjaga kemudahan mobilitas petugas operasional. Berikut ini contoh *floor layout* penempatan perangkat:



Gambar 4. Contoh *Floor Layout*

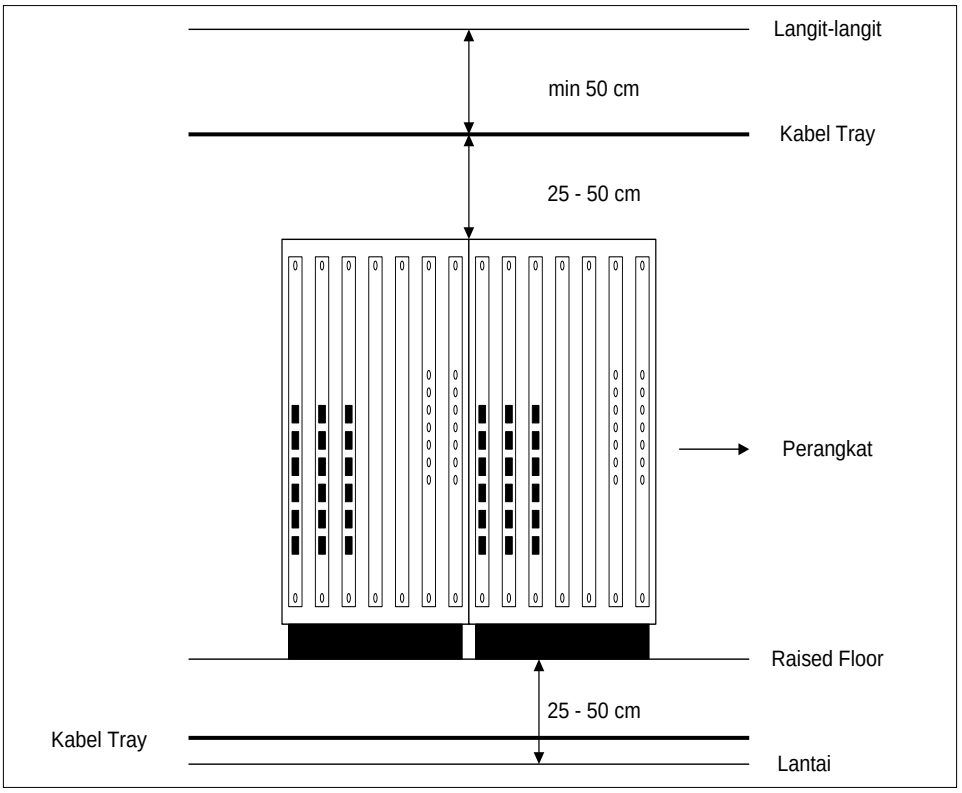
Keterangan gambar:

Tabel 6. Penempatan Perangkat

No.	Objek	Jarak (mm)
1.	Belakang rak - dinding	1.000
2.	Muka rak - dinding	1.000
3.	Muka rak - belakang rak lainnya	1.000
4.	Muka rak - muka rak lainnya	1.000 s/d 1.500
5.	Belakang rak - belakang rak lainnya	1.000
6.	Pinggir rak - dinding	1.000
7.	Pinggir rak - pinggir rak	6

d. Untuk penempatan perangkat di *High Rise Building* (HRB) atau gedung bertingkat menyesuaikan dengan ukuran ruangan, fleksibilitas dan kemudahan akses petugas.

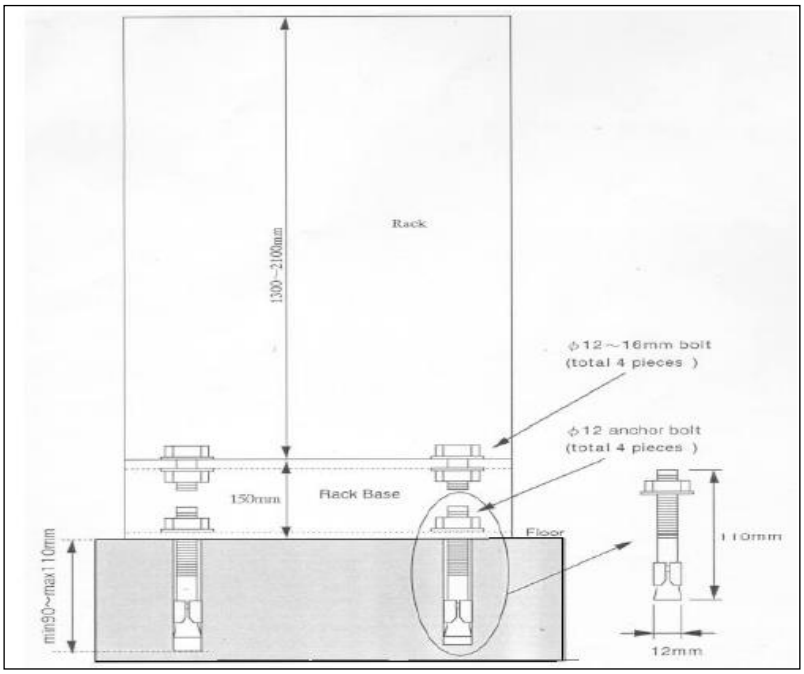
e. Untuk menempatkan kabel yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya harus dipasang *cable tray*. *Cable tray* dapat dipasang di bawah rak (di dalam *raised floor*) atau di atas perangkat. Berikut ini persyaratan pemasangan *tray*:



Gambar 5. Contoh Pemasangan *Cable Tray*

f. Bila perangkat dipasang di atas *raised floor*, maka rak dipasang pada kerangka *raised floor* dan dikuatkan dengan mur/baut yang sesuai.

g. Bila rak dipasang langsung di atas lantai, maka bagian bawah rak harus dipasang secara permanen pada lantai menggunakan angker/*dynabolt*, seperti contoh pada gambar berikut:

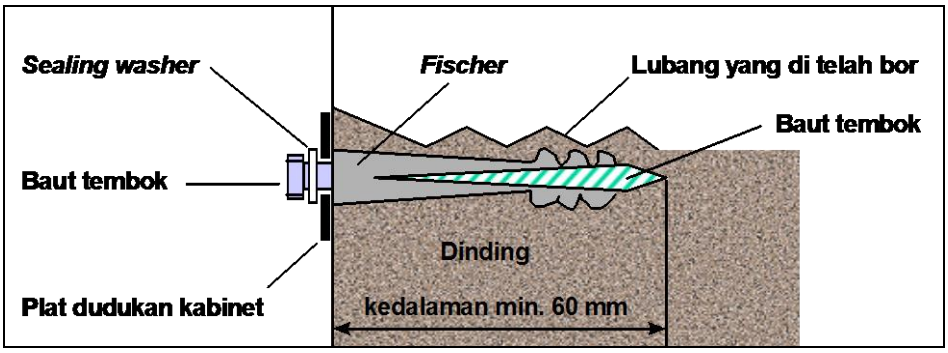


Gambar 6. Contoh Pemasangan Angker pada Lantai

3.1.3 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Dinding

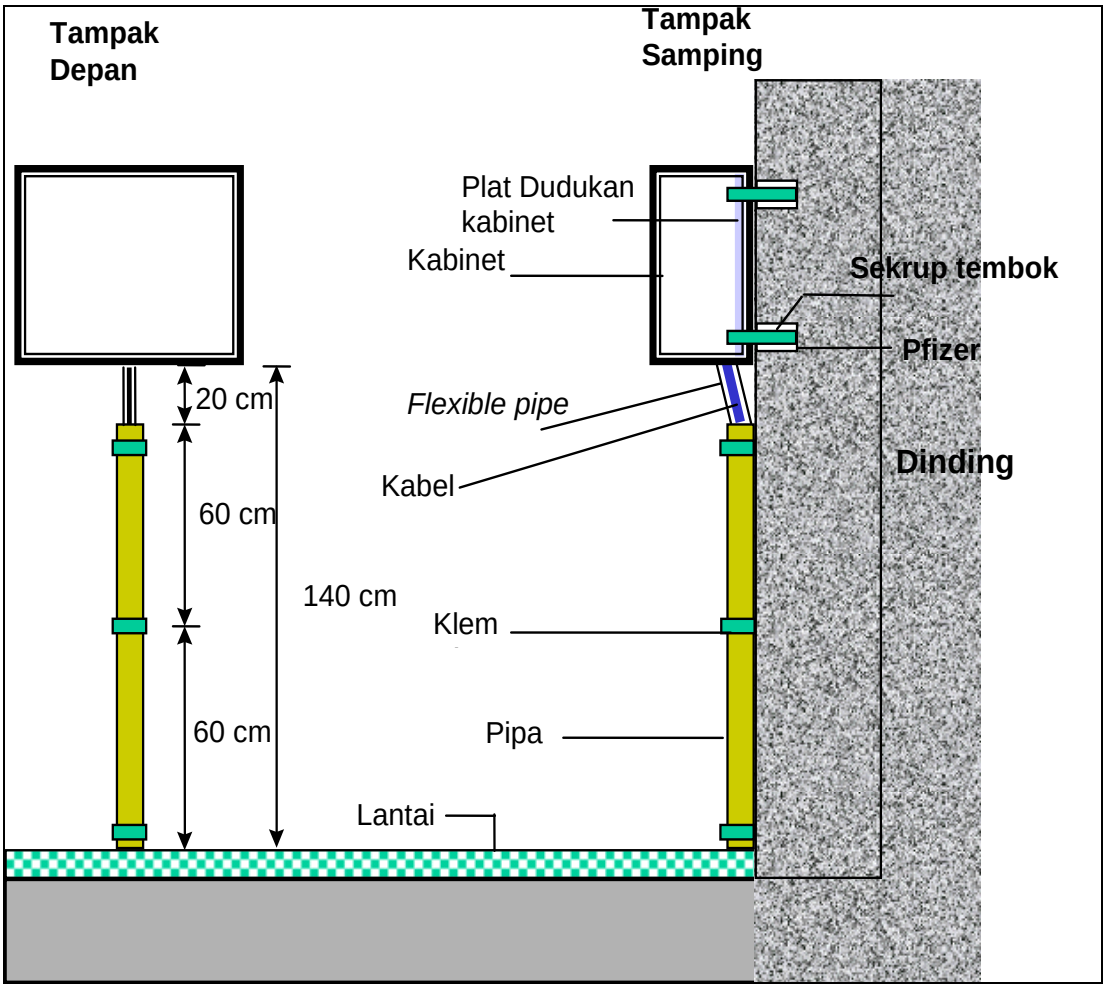
Persyaratan pemasangan perangkat di dinding diantaranya sebagai berikut:

a. Dinding tempat pemasangan perangkat harus kuat, rata dan mempunyai ketebalan yang cukup;
b. Perangkat yang dipasang di dinding harus dikuatkan oleh mur/baut dengan panjang minimal 60 mm atau disesuaikan dengan beban perangkat yang dipasang seperti contoh gambar berikut:



Gambar 7. Contoh Pemasangan Baut Tembok

c. Tinggi perangkat dari atas lantai disesuaikan dengan ukuran perangkat dan keleluasaan petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan yaitu antara 60 cm sampai dengan 140 cm atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. Konstruksi pemasangannya adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Contoh Pemasangan Perangkat di Dinding

d. Jalur kabel masuk dan keluar perangkat dapat dilewatkan dari atas atau bawah. Jalur kabel yang menempel pada dinding termasuk kabel *grounding* harus menggunakan pipa *polyvinyl chloride* (*PVC)* atau kabel *tray*;
e. *Bending radius* pada jalur kabel optik yang membelok minimal sebesar 20 kali diameter kabel dan harus dilindungi dengan *flexible pipe;*
f. Apabila perangkat mempunyai pintu penutup, maka harus disediakan *space* agar pintu bebas membuka dan menutup.

3.1.4 Tahapan Inisialisasi Perangkat Aktif

Inisialisasi perangkat dilaksanakan setelah semua sistem diperiksa dan terpasang dengan baik, tahapannya sebagai berikut:
a. Periksa sumber catuan terlebih dahulu dan pastikan tegangan/arus sesuai kebutuhan perangkat;

b. Hidupkan perangkat secara berurutan sesuai dengan *operation manual* perangkat, kemudian lakukan pengecekan semua lampu indikator (LED) atau panel monitor untuk memastikan perangkat beroperasi normal*;*
c. Apabila ditemukan kelainan maka pengoperasian perangkat harus dihentikan, periksa ulang kesisteman dengan mengacu pada *operation manual* perangkat.

3.1.5 Persyaratan Lokasi

Persyaratan lokasi pemasangaan perangkat *outdoor* adalah sebagai berikut:
a. Lokasi pemasangan perangkat sedapat mungkin dekat dengan lokasi/persil kelompok pelanggan sehingga kabel yang ditarik ke arah pelanggan bisa lebih pendek dan persyaratan teknisnya (redaman transmisi dan tahanan loop) terpenuhi;
b. Lokasi pemasangan perangkat harus dekat dengan sumber tegangan distribusi catuan/PLN, mudah dijangkau serta mudah dalam operasi dan pemeliharaanya;
c. Lokasi pemasangan perangkat tidak boleh pada lokasi yang rawan longsor ataupun rawan banjir;
d. Lokasi pemasangan perangkat harus memperhatikan rencana tata kota seperti kemungkinan adanya pelebaran jalan, pembangunan sarana umum dan lain sebagainya;
e. Lokasi pemasangan perangkat harus aman dari gangguan eksternal seperti lalu lintas kendaraan, pejalan kaki dan tindakan kriminal. Apabila lokasinya rawan kejahatan maka perlu dilakukan solusi pencegahannya misalnya ditambah pagar atau kunci pengaman.

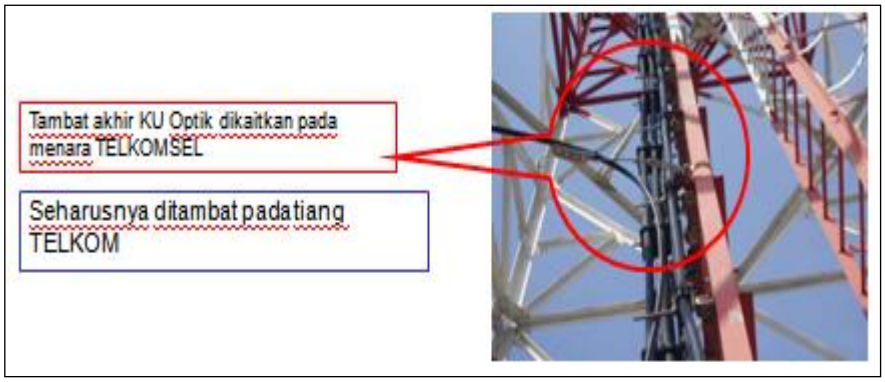
3.2 Instalasi Jaringan *Backhaul*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan instalasi jaringan *backhaul* diantaranya:
a. Metode penarikan kabel fiber optik dari perangkat ODC ke BBU atau dari perangkat ODC ke *Node B / E-Node B* sebagai berikut:
   1) Prioritas utama adalah dengan menarik kabel fiber optik dari perangkat ODC terdekat selama masih ada kabel *feeder* yang *idle* dan kondisinya sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Kapasitas kabel yang ditarik minimal 12 *core* dengan mempertimbangkan *demand* yang dilalui rute kabel;
   2) Melakukan *spliting* dari kabel *feeder* terdekat yang masih *idle* dan menggunakan kabel fiber minimal 12 *core* dengan mempertimbangkan *demand* yang dilalui rute kabel;
   3) Jika penarikan kabel dari perangkat ODC tidak dimungkinkan maka solusi lain yang bisa dilakukan antara lain
      a) Melakukan *spliting* dari kabel distribusi terdekat yang masih *idle* dan menggunakan kabel fiber optik SCPT minimal 8 *core*. Adapun kabel yang di *splicing* sesuai dengan kebutuhan dan kabel distribusi *existing* yang *idle*;
      b) Bila solusi point 3a. di atas tidak memungkinkan maka solusi lain dengan menarik rute kabel distribusi baru dari perangkat ODP ke BBU atau ke *Node B*. Kabel fiber optik yang ditarik berupa kabel *drop* yang diterminasi di dalam ruangan atau kabinet di perangkat OTP/roset.

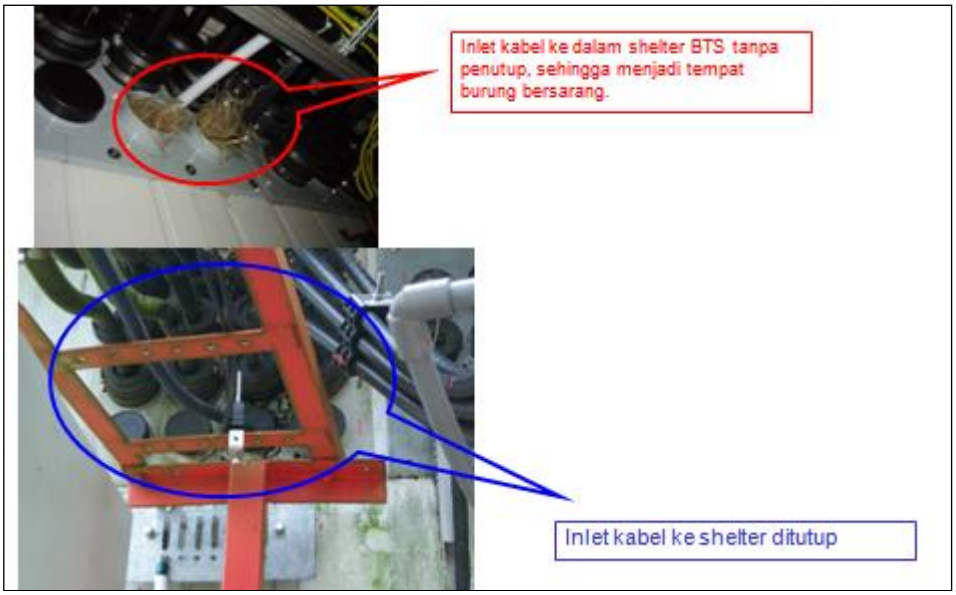
   4) Kabel fiber optik dari sisi *out site* tersebut di terminasi di ODF-OA di ruangan FTM. *Port* dari ODF-OA tersebut selanjutnya dihubungkan dengan perangkat aktif sesuai dengan konfigurasi sistem;

b. Apabila di lokasi *Node B / E-Node B* atau lokasi perangkat BBU tersebut terdapat perangkat OTB atau perangkat lainnya maka cara instalasinya mengacu terhadap masing-masing instalasi perangkat tersebut terkait. Sebagai contoh apabila di lokasi RRU terdapat perangkat OTB yang dipasang di dinding maka cara instalasinya mengacu kepada penjelasan cara instalasi perangkat di dinding;
b. Untuk aspek *security,* kemudahan O&M dan kestabilan *bandwidth* serta trafik yang disalurkan cukup besar terutama untuk layanan 5G maka kabel fiber optik untuk jaringan *backhaul* harus *point to point* (tidak boleh lewat *splitter*).
c. Dengan pertimbangan akan adanya pemakaian *tower* bersama, untuk keperluan *spare*/cadangan dan *bandwidth* yang besar, jumlah *core* kabel yang ditarik atau diterminasi ke perangkat Node B / E-Node B dan perangkat BBU sebanyak 12 *core*. Adapun cara penambatan kabel 12 *core* tersebut sebagai berikut:
   1) Apabila di sekitar perangkat *Node B / E-Node B* dan perangkat BBU terdapat *demand* pelanggan maka di tiang terakhir dekat perangkat *Node B / E-Node B* dan perangkat BBU tersebut harus dimunculkan/dipasang perangkat ODP *pole* dengan cara memetik *core* kabel tersebut, adapun *core* kabel lainnya ditarik langsung dan diterminasi di perangkat OTB yang ada di ruangan perangkat *Node B / E-Node B* dan perangkat BBU.
   2) Apabila di sekitar perangkat *Node B / E-Node B* dan perangkat BBU kemungkinan akan timbul *demand* pelanggan maka di tiang terakhir dekat perangkat *Node B / E-Node B* dan perangkat BBU disiapkan *slack* kabel untuk persiapan memunculkan perangkat ODP *pole;*
   3) Apabila di sekitar perangkat *Node B / E-Node B* dan perangkat BBU tidak akan timbul *demand* pelanggan maka kabel ditarik langsung dan diterminasi di perangkat OTB yang ada di ruangan perangkat *Node B / E-Node B* dan perangkat BBU.

d. Kondisi kabel yang ditarik atau diterminasi ke perangkat *Node B / E-Node B* atau BBU harus memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
e. Jalur kabel *outdoor* sebelum masuk ke bangunan/*shelter Node B* atau BBU harus memperhatikan estetika dan tidak mengganggu kabel atau perangkat lainnya. Untuk kabel *outdoor aerial* sebaiknya ditambatkan terlebih dahulu di tiang tersendiri tidak di tambatkan di besi *tower* seperti gambaran berikut ini:



f. Kondisi *inlet* atau lubang yang terbuka yang ada di *shelter Base Transceiver Station (BTS)* agar ditutup untuk menghindari air, debu, binatang atau kotoran yang masuk, seperti gambar berikut ini:



Gambar 9. Contoh Penutupan *Inlet*/Lubang yang Terbuka pada *Shelter* BTS

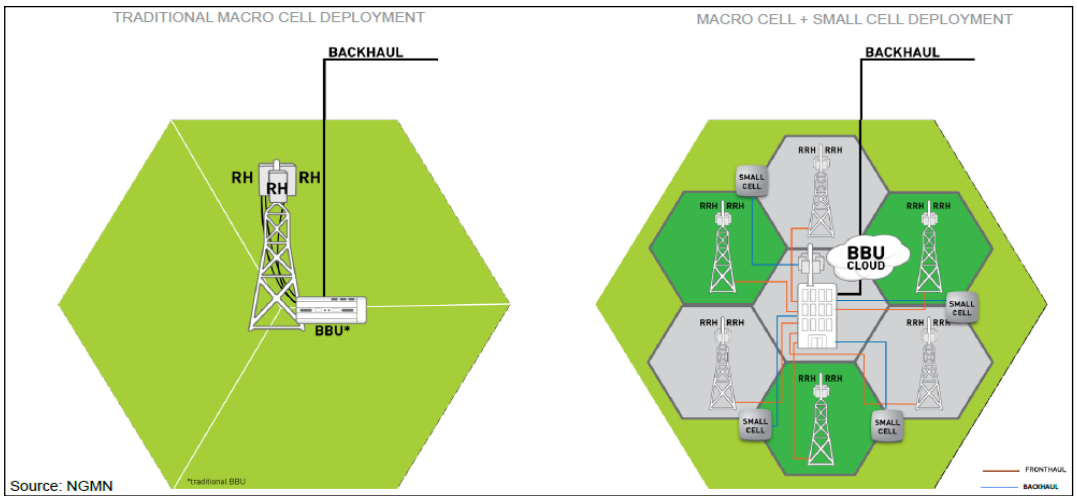
3.3 Instalasi Jaringan *Fronthaul*

Jaringan *fronthaul* adalah jaringan kabel fiber optik yang menghubungkan perangkat *Base Band Unit (BBU*) dengan perangkat *Radio Remote Unit (RRU)*.

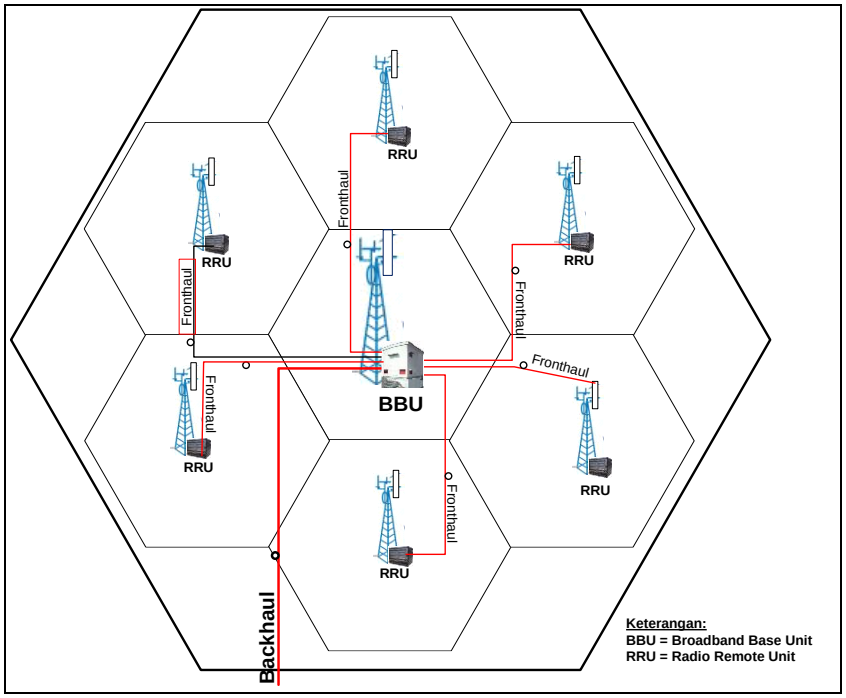
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan instalasi jaringan kabel fiber optik yang dipergunakan sebagai jaringan *fronthaul* diantaranya :

a. Untuk penarikan kabel fiber optik dari perangkat RRU ke perangkat BBU dilakukan dengan cara:
   1) Metode pertama perangkat RRU dihubungkan ke perangkat BBU dengan menggunakan kabel fiber optik distribusi yang terhubung ke perangkat ODC yang sama ke perangkat BBU. Kabel yang ditarik menggunakan kabel fiber optik SCPT kapasitas 12 *core*;
   2) Metode kedua perangkat RRU dihubungkan ke perangkat BBU dengan menggunakan kabel fiber optik distribusi yang terhubung ke perangkat ODC yang berbeda dengan perangkat BBU tetapi masih dalam satu perangkat FTM yang sama. Koneksitas antara perangkat ODC dilakukan pada perangkat FTM. Kabel yang ditarik menggunakan kabel fiber optik SCPT kapasitas 12 *core*;
   3) Metode ketiga untuk perangkat RRU dan perangkat BBU kondisinya berbeda area STO sehingga membutuhkan kabel fiber optik junction sebagai penghubung antara area STO. Untuk kondisi diperlukan proses *jumpering* dari perangkat FTM ke kabel junction;
   4) Metode keempat sebagai mana model ke 3 di atas namun koneksitas antara STO menggunakan layer 2 *metro*.

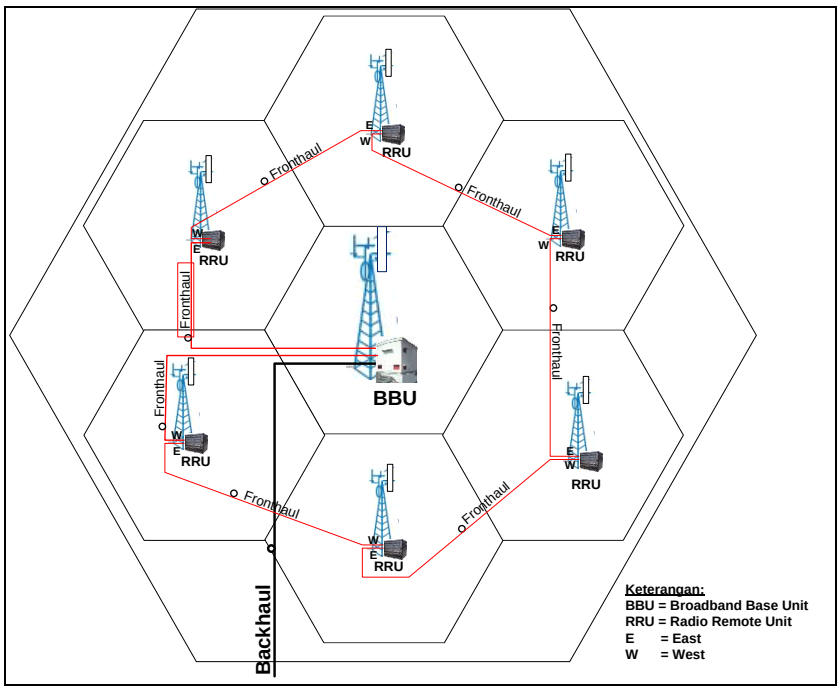
c. Apabila di lokasi RRU terdapat perangkat OTB atau perangkat i-ODN lainnya maka cara instalasinya mengacu terhadap masing-masing instalasi perangkat tersebut yang dijelaskan di dokumen instalasi perangkat i-ODN yang terkait. Sebagai contoh apabila di lokasi RRU terdapat perangkat OTB yang dipasang di dinding maka cara instalasinya mengacu kepada penjelasan cara instalasi perangkat di dinding;
d. Untuk aspek *security,* kemudahan O&M dan kestabilan *bandwidth* serta trafik yang disalurkan cukup besar terutama untuk layanan 5G maka kabel fiber optik untuk catuan ke RRU harus *point to point* (tidak boleh lewat *splitter*) dan kabel yang ditarik kabel fiber optik kapasitas 12 *core;*
e. Kondisi kabel yang ditarik atau diterminasi di OTB RRU harus memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan;
f. Topologi dalam implementasi *fronthaul,* dapat menggunakan topologi *star* ataupun *ring* seperti gambar berikut ini:



Gambar 10. Contoh Konfigurasi Jaringan *Fronthaul* dengan Topologi *Star* dan *Ring*



Gambar 11. Topologi *Star* pada Jaringan *Fronthaul*



Gambar 12. Topologi *Ring* pada Jaringan *Fronthaul*

3.4 Penyambungan Perkabelan di FTTM

Pekerjaan penyambungan yang dilakukan terkait instalasi jaringan FTTM meliputi :

a. Penyambungan kabel dilakukan di perangkat OTB yang berada *Node B / E-Node B*, BBU dan RRU
b. Adanya pekerjaan *jumper* menggunakan *patch cord* di perangkat ODC dan di perangkat ODF-OA di ruang FTM.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMINIKASI INDONESIA Tbk,
DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*

ZULHELFI ABIDIN
NIK. 623504

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisaris;
2. Para Anggota Direksi;
3. Para SVP, VP dan OVP;
4. Para EVP, EGM dan SGM.